Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · INTEGRALES INDEFINIDAS CON SIMPLIFICACIÓN

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{(x^2+1)^2}{x^2}\,dx$?

A) $\dfrac{x^3}{3}+2x-\dfrac{1}{x}+C$

B) $\dfrac{x^3}{3}+2x+\dfrac{1}{x}+C$

C) $\dfrac{(x^2+1)^3}{3x^3}+C$

D) $\dfrac{x^3}{3}+2x+\ln x^2+C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expande**
   $\frac{x^4+2x^2+1}{x^2}=x^2+2+x^{-2}$.
2. **Integra**
   $\frac{x^3}{3}+2x-x^{-1}$.
3. **Resultado**
   $\frac{x^3}{3}+2x-\frac{1}{x}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $\int x^{-2}=-x^{-1}$: error de signo.

C) Integra numerador y denominador por separado.

D) Trata x^{-2} como $\frac{1}{x}$.

Idea clave. Expande y divide antes de integrar.